

ECO 4ESO · AMPLIACIÓN

# Ampliación · 2.<sup>a</sup> evaluación (unidades 5-7)

*Retos sobre consumo crítico, roles de equipo y cálculo financiero (interés, TAE) para quien ya domina lo básico.*

2.<sup>a</sup> evaluación · Unidades 5, 6, 7

## REPASO TEÓRICO

### U5. Consumo crítico y derechos digitales

Más allá de los derechos clásicos (información, garantía, reclamación), hoy el consumo ocurre sobre todo en pantallas, y ahí aparecen trampas nuevas. Los **dark patterns** son diseños hechos a propósito para que actúes sin pensar: suscripciones fáciles de contratar y difíciles de cancelar, casillas premarcadas, falsa urgencia («¡solo quedan 2 minutos!») o costes que solo se ven al final del carrito.

En lo digital también te protege el **RGPD** (Reglamento de protección de datos): la recogida de datos debe ser *proporcional* a la finalidad y tienes derecho a acceder a tus datos, corregirlos y pedir que los borren. Una app que pide más permisos de los que necesita es una señal de alarma.

En las compras a distancia (internet, teléfono) tienes el **derecho de desistimiento**: 14 días para devolver sin dar explicaciones. No confundirlo con la **garantía legal** (tres años), que cubre productos defectuosos, no cambios de opinión.

### U6. Roles, conflicto y motivación en el equipo

Un equipo rinde cuando combina **roles complementarios**. Inspirándose en Belbin, conviene tener quien aporta ideas (*cerebro*), quien organiza (*coordinador*), quien ejecuta (*implementador*), quien revisa los fallos (*evaluador*) y quien cuida el ambiente (*cohesionador*). Si todos comparten el mismo rol, el equipo cojea: solo ideas sin ejecución, o solo ejecución sin revisión.

El conflicto es inevitable y no siempre malo. El **conflicto constructivo** discute sobre la tarea y mejora el resultado; el **destructivo** ataca a las personas y rompe el grupo. Herramientas como la *escucha activa*, los *mensajes-yo* y un *time-out* de 24 horas ayudan a reconducirlo.

Sobre la motivación, Daniel Pink sostiene que para tareas creativas pesan más tres factores que el dinero: **autonomía** (decidir cómo trabajar), **maestría** (mejorar) y **propósito** (que tenga sentido). A esto se suma la *seguridad psicológica*: poder equivocarse sin miedo a la burla.

### U7. Coste del dinero: interés compuesto, TIN y TAE

El **interés simple** se calcula siempre sobre el capital inicial ( $\text{capital} \times \text{tipo} \times \text{años}$ ). El **interés compuesto** añade los intereses al capital, de modo que generan a su vez nuevos intereses:  $\text{capital} \times (1 + i)^n$ . A pocos años la diferencia es pequeña, pero con el tiempo se dispara; por eso el *plazo* es la variable más poderosa del ahorro y empezar joven es desproporcionadamente más rentable.

Una regla práctica es la **regla del 72**: dividir 72 entre el tipo de interés da, de forma aproximada, los años que tarda el dinero en duplicarse (al 6 %, unos 12 años).

Al pedir un préstamo, el **TIN** es solo el tipo de interés, mientras que la **TAE** incluye además comisiones y gastos y refleja el coste real anual. Para comparar préstamos hay que mirar la **TAE**, no el TIN; por eso la ley obliga a publicarla.

Para financiar un proyecto hay que comparar fuentes (ahorro propio, friends and family, microcrédito, crowdfunding, business angels, ayudas públicas) según su coste, su exigencia de devolución y lo que te obligan a ceder.

## LO ESENCIAL

- El interés simple solo se calcula sobre el capital inicial; el interés compuesto se calcula también sobre los intereses ya generados, así que crece más rápido.
- El TIN es el tipo de interés nominal y la TAE incluye además comisiones y gastos: la TAE mide el coste real de un préstamo y por eso la ley obliga a mostrarla.

- En un equipo conviene que haya roles distintos (ideas, coordinación, ejecución, evaluación): si todos hacen lo mismo, el equipo cojea.
- Un conflicto constructivo mejora las ideas porque discute sobre la tarea; un conflicto destructivo ataca a las personas y rompe el equipo.

## VOCABULARIO

interés simple

interés compuesto

TIN

TAE

regla del 72

roles de equipo

conflicto constructivo

comunicación asertiva

ahorro a largo plazo

comparar financiación

## EJEMPLOS RESUELTOS

1. **Simple frente a compuesto.** Compara guardar 1.000 € durante 2 años a un 10 % anual con interés simple y con interés compuesto. Calcula el total en cada caso y explica de dónde sale la diferencia.

**Interés simple** (siempre sobre el capital inicial):

- Cada año:  $1.000 \times 0,10 = 100$  €.
- En 2 años:  $100 \times 2 = 200$  € de intereses  $\rightarrow$  total **1.200 €**.

**Interés compuesto** (los intereses generan intereses):  $\text{capital} \times (1 + i)^n = 1.000 \times 1,10^2$ .

- Año 1:  $1.000 \times 1,10 = 1.100$  €.
- Año 2:  $1.100 \times 1,10 = 1.210$  €.

**Diferencia:**  $1.210 - 1.200 = 10$  €. Esos 10 € son los intereses que han generado los 100 € de intereses del primer año ( $100 \times 0,10 = 10$ ). Parece poco en 2 años, pero con el tiempo se dispara.

2. **¿Qué préstamo es más barato?** Un banco ofrece un préstamo con TIN 6 % y TAE 8,5 %. Otro ofrece TIN 7 % y TAE 8 %. ¿Cuál te cuesta menos en realidad y por qué no basta con mirar el TIN?

**1. Qué mide cada uno:** el TIN solo recoge el tipo de interés; la TAE añade las comisiones y gastos del préstamo y refleja el *coste real*.

**2. Comparación:** el primer banco tiene el TIN más bajo (6 % menor que 7 %), pero su TAE es más alta (8,5 % mayor que 8 %).

**3. Decisión:** hay que comparar por **TAE**. El segundo préstamo (TAE 8 %) es **más barato** que el primero (TAE 8,5 %), aunque su TIN parezca peor.

**Conclusión:** fijarse solo en el TIN engaña; por eso la ley obliga a publicar la TAE.

3. **El poder del tiempo.** Una cuenta paga un 6 % anual con interés compuesto. (a) Usa la regla del 72 para estimar en cuántos años se duplica el dinero. (b) Comprueba aproximadamente qué pasa con 1.000 € en ese plazo.

**(a) Regla del 72:** años para duplicar  $\approx 72 / \text{tipo} = 72 / 6 = 12$  años.

**(b) Comprobación** con 1.000 € al 6 % compuesto durante 12 años:  $1.000 \times 1,06^{12}$ . Calculando,  $1,06^{12} \approx 2,01$ , así que el saldo es de unos **2.012 €**: efectivamente, el dinero casi se ha duplicado.

**Idea clave:** cuanto mayor es el tipo, menos años hacen falta para doblar el ahorro (al 8 % serían  $72/8 = 9$  años; al 3 %,  $72/3 = 24$  años).

4. **Banco o crowdfunding.** Para fabricar un primer lote de producto, un equipo necesita 8.000 €. Tiene dos opciones: (a) un préstamo bancario con TAE del 9 % a devolver en un año; (b) una campaña de crowdfunding de recompensa en la que la plataforma cobra un 5 % de comisión sobre lo recaudado. Calcula el coste de cada opción y comenta una ventaja extra del crowdfunding.

**(a) Préstamo bancario:** coste aproximado en un año =  $8.000 \times 0,09 = 720 \text{ €}$  de intereses y gastos.

Habría que devolver unos 8.720 €, vayan bien o mal las ventas.

**(b) Crowdfunding:** si recaudan 8.000 €, la plataforma se lleva  $8.000 \times 0,05 = 400 \text{ €}$  y les quedan 7.600 €. La comisión (400 €) es menor que los intereses del banco (720 €) y, además, **no hay que devolver el dinero.**

**Ventaja extra del crowdfunding:** funciona como *test de mercado*: si la gente aporta, demuestra que el producto interesa antes de fabricarlo.

5. **Equipo atascado.** En un proyecto, todos los miembros son del tipo «cerebro»: aportan ideas sin parar pero nadie organiza ni revisa, y a una semana de la entrega no hay nada terminado. Además, las discusiones acaban en reproches personales. Diagnostica qué le falta al equipo y propón dos medidas.

**1. Problema de roles:** hay exceso de **cerebros** (ideas) y faltan un **coordinador** (que organice y reparta tareas) y un **evaluador** (que revise). Por eso hay muchas ideas pero nada acabado.

**2. Problema de conflicto:** las discusiones son **destructivas** (reproches personales) en lugar de constructivas (sobre la tarea).

**Medidas:**

- **Repartir roles:** que alguien asuma la coordinación (calendario y tareas) y alguien la revisión final, aunque no sea su rol natural.
- **Gestionar el conflicto:** usar mensajes-yo, centrar las discusiones en el trabajo y no en las personas y, si hace falta, un time-out para calmar los ánimos.

## RETOS

1. Lucía guarda 500 € durante 3 años a un **interés simple** del 5 % anual. Calcula cuánto interés gana cada año y el total acumulado al final.
2. Ahora Lucía guarda esos mismos 500 € a un **interés compuesto** del 5 % anual durante 3 años. Calcula el saldo final y compáralo con el interés simple del ejercicio anterior.
3. Calcula el saldo final de 1.000 € a un **interés compuesto** del 3 % anual durante 2 años y compáralo con el interés simple al mismo tipo y plazo.
4. Un depósito ofrece un **4 % de interés compuesto** anual. ¿Cuánto tendrías al cabo de 2 años si ingresas 500 €?
5. Un banco ofrece un préstamo con un **TIN del 6 %**, pero la **TAE** que figura en el contrato es del 8,5 %. Explica por qué la TAE es mayor que el TIN y cuál de los dos debes mirar para saber lo que te cuesta de verdad.
6. Comparas dos préstamos para comprar un portátil: el préstamo A tiene una **TAE del 8 %**; el préstamo B tiene un **TIN del 7 %** pero una **TAE del 9 %**. ¿Cuál te conviene y por qué no debes fijarte solo en el TIN?

7. Usa la **regla del 72** para estimar en cuántos años se duplica un ahorro que renta al 8 % anual con interés compuesto. ¿Y si rentara al 4 %?
8. Tienes 1.000 € en una cuenta que da un 1 % anual, pero ese año la inflación (subida de precios) es del 3 %. ¿Gana o pierde poder adquisitivo tu dinero? Razónalo.
9. Compara ahorrar 1.000 € durante 40 años a un 5 % con interés **simple** frente a interés **compuesto**. ¿Por qué se dice que empezar a ahorrar joven es desproporcionadamente más rentable?
10. Una tarjeta revolving permite aplazar una compra de 200 € con una **TAE del 24 %**. Estima de forma aproximada cuánto pagarías en intereses en un año si apenas amortizas capital, y explica por qué estas tarjetas son tan caras.
11. Un proyecto recauda 10.000 € en una plataforma de crowdfunding que cobra una **comisión del 5 %**. ¿Cuánto se lleva la plataforma y cuánto recibe el proyecto?
12. Explica qué es un **business angel** y una diferencia clave respecto a pedir un préstamo al banco.
13. Define qué es un **microcrédito** y di para qué tipo de proyecto resulta especialmente útil.
14. En un equipo de proyecto de aula, Marta aporta ideas locas y originales pero nunca termina nada; Hugo organiza el calendario y reparte tareas; Sara revisa los fallos antes de entregar. Asigna a cada uno un rol de equipo y explica por qué un equipo necesita los tres tipos.
15. Clasifica cada conflicto como **constructivo** o **destructivo** y justifica: (a) el equipo debate acaloradamente dos enfoques distintos para el proyecto y al final elige el mejor; (b) dos miembros dejan de hablarse y se reparten indirectas en el grupo de chat.
16. Según Daniel Pink, ¿qué tres factores nos motivan de verdad en el trabajo más allá del dinero? Pon un ejemplo escolar de cada uno.
17. Explica brevemente para qué sirven, en un sprint ágil de trabajo en equipo, la **daily** y la **retrospectiva**.
18. Identifica el **dark pattern** de cada caso: (a) para cancelar la suscripción hay que llamar por teléfono en horario de oficina, pero suscribirse era un solo clic; (b) una casilla de «acepto recibir publicidad» viene ya marcada por defecto; (c) un cronómetro dice «¡solo quedan 2 minutos a este precio!» aunque no es verdad.
19. Una app que solo sirve de linterna te pide acceso a tus contactos, tu ubicación y tu micrófono para funcionar. ¿Qué te permite el **RGPD** (protección de datos) ante esto?
20. Verdadero o falso, razonado: «El derecho de desistimiento de 14 días me permite devolver cualquier compra hecha en una tienda física solo porque no me gusta.»

---

## SOLUCIONARIO

1. Interés simple anual = capital × tipo =  $500 \times 0,05 = 25 \text{ € cada año}$  (siempre sobre los 500 € iniciales).  
En 3 años:  $25 \times 3 = 75 \text{ € de intereses}$ .

---

Total acumulado =  $500 + 75 = 575 \text{ €}$ .

2. Interés compuesto:  $\text{capital} \times (1 + i)^n = 500 \times 1,05^3$ .

· Año 1:  $500 \times 1,05 = 525 \text{ €}$ .

· Año 2:  $525 \times 1,05 = 551,25 \text{ €}$ .

· Año 3:  $551,25 \times 1,05 = 578,81 \text{ €}$  (aprox.).

Con interés compuesto obtiene 578,81 €, frente a 575 € del simple: **3,81 € más**, porque los intereses generan a su vez nuevos intereses.

3. Compuesto:  $1.000 \times 1,03^2 = 1.000 \times 1,0609 = 1.060,90 \text{ €}$  (60,90 € de intereses).

Simple:  $1.000 \times 0,03 \times 2 = 60 \text{ €} \rightarrow$  total 1.060 €.

Diferencia:  $1.060,90 - 1.060 = 0,90 \text{ €}$  a favor del compuesto. Es poco a 2 años, pero crece mucho con el plazo.

4. Capital final =  $500 \times 1,04^2 = 500 \times 1,0816 = 540,80 \text{ €}$ .

Los intereses ganados son  $540,80 - 500 = 40,80 \text{ €}$  (frente a los 40 € que daría el interés simple).

5. El TIN solo recoge el tipo de interés. La TAE es mayor porque añade las **comisiones y gastos** del préstamo (apertura, estudio, etc.) y los reparte a lo largo del año.

Para comparar el coste real de distintos préstamos debes fijarte en la **TAE**; por eso la ley obliga a publicarla.

6. Te conviene el **préstamo A**. Aunque B tiene un TIN más bajo (7 %), el coste real lo mide la **TAE**, que incluye comisiones y gastos.

Comparando TAE: A 8 % es menor que B 9 %, así que A es más barato. Mirar solo el TIN engaña; por eso la ley obliga a publicar la TAE.

7. Años para duplicar  $\approx 72 / \text{tipo}$ .

Al 8 %:  $72 / 8 = 9 \text{ años}$ .

Al 4 %:  $72 / 4 = 18 \text{ años}$ .

Cuanto mayor es el tipo de interés, menos tiempo tarda el dinero en duplicarse.

8. Tu dinero crece un 1 % (ganas 10 €, tendrías 1.010 €), pero los precios suben un 3 %. En la práctica **pierdes poder adquisitivo**: aproximadamente  $1\% - 3\% = -2\%$ .

Es decir, con esos 1.010 € puedes comprar menos cosas que antes con 1.000 €. Para no perder frente a la inflación, el interés debe superar la subida de precios.

9. **Interés simple**:  $1.000 \times 0,05 = 50 \text{ €/año}$  durante 40 años = 2.000 € de intereses  $\rightarrow$  total **3.000 €**.

**Interés compuesto**:  $1.000 \times 1,05^{40} \approx 1.000 \times 7,04 = \text{unos } 7.040 \text{ €}$ .

El compuesto da más del doble que el simple, y casi todo ese extra aparece en los últimos años. Por eso el **tiempo** es la variable más poderosa del ahorro: cuanto antes empiezas, más años trabajan los intereses sobre los intereses.

10. De forma aproximada, los intereses de un año sobre 200 € a una TAE del 24 % son  $200 \times 0,24 = 48 \text{ €}$ : casi una cuarta parte de la compra solo en intereses.

Son tan caras porque, al pagar cada mes una cuota mínima, apenas reduces el capital: los intereses se acumulan año tras año y una compra de 200 € puede acabar costando el triple. Por eso conviene mirar siempre la TAE antes de aceptar.

11. Comisión:  $10.000 \times 0,05 = 500 \text{ €}$ .

Recibe el proyecto:  $10.000 - 500 = 9.500 \text{ €}$ .

A cambio de esa comisión, consigue dinero sin endeudarse y prueba si el producto interesa al público.

- 
12. Un **business angel** es un inversor particular que aporta dinero (y a menudo experiencia y contactos) a un proyecto en sus inicios, normalmente a cambio de una **parte de la empresa**.  
Diferencia con el banco: al banco le devuelves el préstamo con intereses pase lo que pase; al business angel no le pagas una cuota, pero le cedés una parte de la propiedad y, por tanto, de los beneficios futuros.
13. Un **microcrédito** es un préstamo de **pequeña cuantía**, con trámites más sencillos que un crédito bancario grande, pensado para personas o proyectos que tienen difícil acceder a la financiación tradicional.  
Es útil para arrancar proyectos pequeños o de emprendedores sin avales ni historial que solo necesitan una cantidad modesta para empezar.
14. Marta → rol creativo o generador de ideas (cerebro).  
Hugo → rol coordinador u organizador.  
Sara → rol evaluador o de control de calidad.  
Un equipo necesita los tres porque, si solo hubiera gente como Marta, habría muchas ideas pero nada terminado; si solo hubiera evaluadores, no nacerían ideas nuevas. La diversidad de roles hace que el equipo funcione: ideas, organización y revisión se complementan.
15. (a) **Constructivo**: el desacuerdo es sobre la *tarea* y mejora la decisión final; la tensión es productiva.  
(b) **Destruutivo**: el conflicto es *personal*, rompe la comunicación y daña al equipo sin aportar nada.  
La clave no es evitar todo conflicto, sino que se centre en las ideas y no en las personas.
16. Los tres factores son **autonomía, maestría y propósito**.  
· **Autonomía**: poder elegir cómo hacer el trabajo (el equipo decide el tema del proyecto).  
· **Maestría**: mejorar y notar que progresas (cada presentación te sale mejor).  
· **Propósito**: que lo que haces tenga sentido (un proyecto que ayuda a tu barrio).  
Pink muestra que, para tareas creativas, estos factores motivan más que un premio económico.
17. La **daily** es una reunión muy corta y frecuente en la que cada miembro dice qué hizo, qué hará y qué le bloquea; sirve para coordinarse y detectar problemas pronto.  
La **retrospectiva** se hace al final del sprint: el equipo analiza qué ha funcionado y qué se puede mejorar para la próxima vez. Sirve para aprender del proceso, no solo del resultado.
18. (a) **Cancelación asimétrica** (roach motel): fácil entrar, difícil salir.  
(b) **Casilla premarcada** (consentimiento por defecto): te apuntan sin que lo decidas tú.  
(c) **Falsa urgencia o escasez**: presión con un tiempo o stock inventado para que compres deprisa.  
Todos buscan que actúes sin pensar; reconocerlos es la mejor defensa.
19. El **RGPD** exige que la recogida de datos sea **proporcional** a la finalidad: una linterna no necesita tus contactos ni tu micrófono.  
Tienes derecho a **no dar** esos permisos, a saber para qué se usan tus datos, a **acceder** a ellos y a pedir que los **borren**. Pedir datos que no hacen falta es una señal de alarma.
20. **Falso**. El derecho de desistimiento de **14 días** es propio de las compras **a distancia** (internet, teléfono), no de las tiendas físicas.  
En una tienda física, devolver un producto que simplemente no te gusta (sin defecto) depende de la *política comercial* de la tienda, no de la ley. La garantía legal cubre los defectos, no los cambios de opinión.